

NMAG 102 Lineární algebra a geometrie 2, letní semestr
MFF UK

2. písemná práce – verze 2

3.5.2016

Doba řešení: 90 minut

Přednášející: L. Barto

Křestní jméno: vzorný Příjmení: student

Cvičící: _____

Instrukce

- Neotvírejte dříve než jste k tomu vyzváni dozorem!
- Test je vytištěn oboustranně. Obsahuje 7 příkladů na stranách 2 až 8, strany 9 až 10 jsou volné na pomocné výpočty, apod. Jste odpovědný/á za to, že kopie zkoušky je úplná.
- Všechny odpovědi musí být řádně zdůvodněné, není-li řečeno jinak.
- Žádné elektronické pomůcky včetně kalkulačky nejsou dovoleny.

Příklad	Body
1 [4]	
2 [6]	
3 [6]	
4 [6]	
5 [6]	
6 [6]	
7 [8]	
Celkem [42]	

(1) [4 body] Zakroužkujte správnou odpověď, nezdůvodňujte. K získání bodů je potřeba vždy odpovědět správně všechny tři otázky.

- (a)
- **PRAVDA** **NEPRAVDA** Každá reálná čtvercová matice řádu 6 má alespoň jedno (reálné) vlastní číslo.
 - **PRAVDA** **NEPRAVDA** Každá reálná čtvercová matice řádu 7 má alespoň jedno (reálné) vlastní číslo.
 - **PRAVDA** **NEPRAVDA** Každá komplexní čtvercová matice řádu 8 má alespoň jedno (komplexní) vlastní číslo.

(b) Uvažujme diskrétní dynamický lineární systém $\mathbf{x}_k = A\mathbf{x}_{k-1}$ s počátečním vektorem $\mathbf{x}_0 = (2, 1)^T$, kde A je reálná čtvercová diagonalizovatelná matice řádu 2.

- **PRAVDA** **NEPRAVDA** Má-li A vlastní čísla $-0,7$ a 1 , pak eukleidovské normy vektorů $\mathbf{x}_k$ vždy konvergují (pro $k \rightarrow \infty$) k nějakému reálnému číslu.
- **PRAVDA** **NEPRAVDA** Má-li A vlastní čísla $3,5$ a $0,6$, pak eukleidovské normy vektorů $\mathbf{x}_k$ vždy rostou (pro $k \rightarrow \infty$) do nekonečna.
- **PRAVDA** **NEPRAVDA** Má-li A vlastní čísla 3 a $-0,4$, pak eukleidovské normy vektorů $\mathbf{x}_k$ vždy konvergují (pro $k \rightarrow \infty$) k 3 .

- (2) [6 bodů] Uveďte definici následujících pojmů. Pište pečlivě, celými větami, nikoliv schematicky.
 (a) Unitárně diagonalizovatelná komplexní matice.

Nechť A je čtvercová matice řádu n nad $\mathbb{C}$.

Rikáme, že A je unitárně diagonalizovatelná,

pokud existuje báze B prostoru $\mathbb{C}^n$ taková, že

- B je ortonormální vzhledem ke standardnímu skalárnímu součinu a
- $[f_A]_B^B$ je diagonální matice.

- (b) Vlastní číslo a jeho geometrická násobnost.

pro matici:

Nechť A je čtvercová matice řádu n nad tělesem T .

Skalar $\lambda \in T$ nazýváme vlastním číslem matice A , pokud existuje nenulový vektor $\vec{x} \in T^n$ takový, že $A\vec{x} = \lambda\vec{x}$.

Geometrickou násobnost vlastního čísla λ rozumíme dimenzi jádra matice $A - \lambda I_n$.

(3) [6 bodů] V tomto příkladu nemusíte zdůvodňovat řešení. K plnému počtu bodů stačí správný výsledek.

- (a) Reálná matice A řádu 8 má vlastní číslo 9 algebraické násobnosti 8 a dimenze jader matic $A - 9I_8$, $(A - 9I_8)^2$ a $(A - 9I_8)^3$ jsou pořadě 3, 5, 7. Určete matici B v Jordanově kanonickém tvaru podobnou matici A .

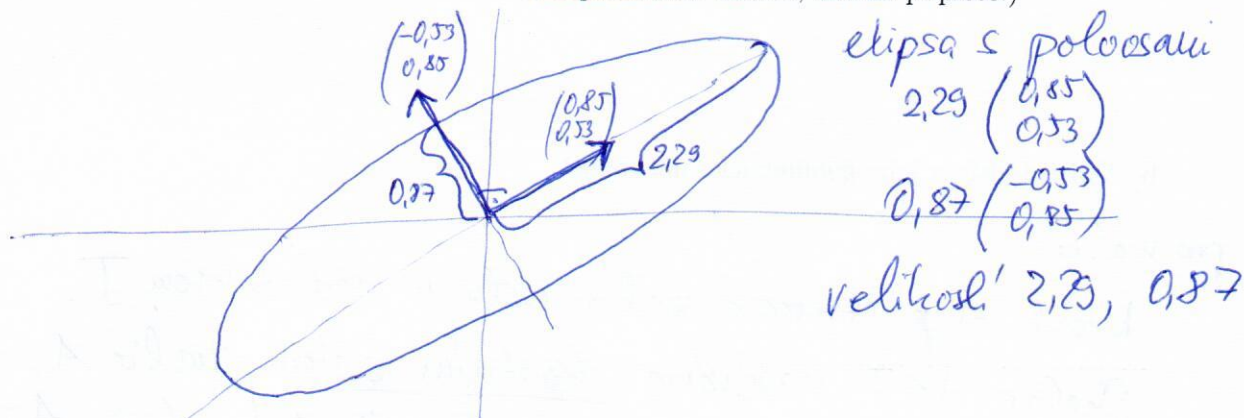
$$\begin{aligned} v_1 &\rightarrow \vec{0} \\ v_3^2 &\rightarrow v_2^2 \rightarrow v_1^2 \rightarrow \vec{0} \\ v_3^3 &\rightarrow v_2^3 \rightarrow v_1^3 \rightarrow \vec{0} \\ v_4^3 &\end{aligned}$$

$$B = \begin{pmatrix} 9 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 9 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 9 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 9 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 9 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 9 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 9 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 9 \end{pmatrix}$$

- (b) Matice A má singulární rozklad

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \approx \begin{pmatrix} 0,85 & -0,53 \\ 0,53 & 0,85 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2,29 & 0 \\ 0 & 0,87 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0,97 & -0,23 \\ 0,23 & 0,97 \end{pmatrix}$$

Nakreslete obraz jednotkové kružnice při zobrazení f_A . (Z nákresu musí být zřejmý tvar a přesné umístění daného útvaru. Neumíte-li přehledně kreslit, slovně popište.)



- (c) Určete koeficient u λ^2 charakteristického polynomu $p_f(\lambda)$ operátoru f na $\mathbb{R}^3$.

$$f \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4x + 4y + 7z \\ 3x + 11y + 8z \\ 4x + 13y + 6z \end{pmatrix}$$

$$(-1)^2(4 + 11 + 6) = \boxed{21}$$

(4) [6 bodů]

- Najděte bázi B prostoru $\mathbb{R}^3$ tak, aby $[f_A]_B^B = J$ byla v Jordanově kanonickém tvaru, kde

$$A = \begin{pmatrix} 0 & -4 & -2 \\ 1 & 4 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

- Pro stejnou matici A spočítejte A^n (kde n je přirozené číslo).

$$p_A(\lambda) = \det \begin{pmatrix} -\lambda & -4 & -2 \\ 1 & 4-\lambda & 1 \\ 0 & 0 & 2-\lambda \end{pmatrix} = \det \begin{pmatrix} -\lambda & -4 \\ 1 & 4-\lambda \end{pmatrix} \cdot (2-\lambda) = (2-\lambda)^3$$

vl.č. 2 alg. nds. 3 $\rightarrow A$ je "jordanizovatelná"

$$A - 2I_3 = \begin{pmatrix} -2 & -4 & -2 \\ 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \dim \ker(A - 2I_3) = 2$$

$$\vec{v}_1 \xrightarrow{A-2I_3} \vec{0}$$

$$\vec{v}_2 \xrightarrow{A-2I_3} \vec{v}_1 \xrightarrow{A-2I_3} \vec{0}$$

- $\vec{0} \neq \vec{v}_1 \in \ker(A - 2I_3) \rightarrow$ např.

$$\vec{v}_1 = \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

- $(\vec{v}_1, \vec{v}_2) \text{ báze } \ker(A - 2I_3) \rightarrow$ např.

$$\vec{v}_1 = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

- $(A - 2I_3) \vec{v}_2 = \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \rightarrow$ např.

$$\vec{v}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

vzhledem k $B = (\vec{v}_1, \vec{v}_2, \vec{v}_3)$ je $[f_A]_B^B = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$

$$A^n = [f_A^n]_B^B = [id]_B^B [f_A]_B^B^n [id]_B^B =$$

$$\begin{pmatrix} -1 & -2 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}^n \begin{pmatrix} -1 & -2 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} -1 & -2 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2^n & 0 & 0 \\ 0 & 2^n & n2^{n-1} \\ 0 & 0 & 2^n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} -2^n & -2^{n+1} & (1-n)2^n \\ 0 & 2^n & n2^{n-1} \\ 2^n & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \end{pmatrix} =$$

$$\begin{pmatrix} (1-n)2^n & -n2^{n+1} & -n2^n \\ n2^{n-1} & (1+n)2^n & n2^{n-1} \\ 0 & 0 & 2^n \end{pmatrix}$$

(5) [6 bodů] Tvrzení vždy pouze pečlivě zformulujte, nedokazujte.

(a) Zformulujte charakterizaci diagonalizovatelných operátorů pomocí násobností vlastních čísel.

Nechť V je konečně generovaný lineární prostor dimenze n a $f: V \rightarrow V$ je lineární operátor. Pak následující tvrzení jsou ekvivalentní

(1) f je diagonalizovatelný,

(2) f má n vlastních čísel včetně algebraických násobností a pro každé vlastní číslo λ je jeho geometrická násobnost rovna algebraické.

(b) Zformulujte tvrzení o tom, jak určit nejlepší aproximaci dané reálné matice hodnotami r pomocí matice hodnoty nejvýše s ($s \leq r$). Specifikujte, v jakém smyslu je aproximace nejlepší.

Nechť $s \leq r$ jsou přirozená čísla.

Nechť A je reálná matice hodnoty r a

$$A = \sigma_1 \vec{u}_1 \vec{v}_1^T + \dots + \sigma_r \vec{u}_r \vec{v}_r^T, \quad \sigma_1 \geq \sigma_2 \geq \dots \geq \sigma_r > 0$$

je její singulární rozklad. Pak matice

$$\hat{A} = \sigma_1 \vec{u}_1 \vec{v}_1^T + \dots + \sigma_s \vec{u}_s \vec{v}_s^T$$

je nejlepší aproximace matice A matice hodnoty nejvýše s ve smyslu, že $\|A - \hat{A}\|$ je nejmenší možná.

(6) [6 bodů]

- (a) Necht h je lineární operátor na reálném prostoru V a y_1, y_2, y_3 jsou nenulové vlastní vektory operátoru h příslušné vlastním číslům pořadě 1, 5, 8. Dokažte, že (y_1, y_2, y_3) je lineárně nezávislá posloupnost. (Nepřeznačujte dané vektory, nepoužívejte obecnější tvrzení, ani obecnější tvrzení nedokazujte.)

Předpokládáme, že $a_1 \vec{y}_1 + a_2 \vec{y}_2 + a_3 \vec{y}_3 = \vec{0}$ (1) kde $a_1, a_2, a_3 \in \mathbb{R}$
 dříve uvažovat, že $a_1 = a_2 = a_3 = 0$

na (1) aplikujeme f $f(a_1 \vec{y}_1 + a_2 \vec{y}_2 + a_3 \vec{y}_3) = f(\vec{0})$
 $a_1 \vec{y}_1 + 5a_2 \vec{y}_2 + 8a_3 \vec{y}_3 = \vec{0}$ (2)

$$(2) - (1) \quad 4a_2 \vec{y}_2 + 7a_3 \vec{y}_3 = \vec{0} \quad (3)$$

$$\text{aplikujeme } f \quad 20a_2 \vec{y}_2 + 56a_3 \vec{y}_3 = \vec{0} \quad (4)$$

$$(4) - 5 \cdot (3) \quad 21a_3 \vec{y}_3 = \vec{0} \quad (5)$$

a (5) a $\vec{y}_3 \neq \vec{0}$ plyne $a_3 = 0$
 pak a (3) a $\vec{y}_2 \neq \vec{0}$ plyne $a_2 = 0$
 pak a (1) a $\vec{y}_1 \neq \vec{0}$ plyne $a_1 = 0$

- (b) Dokažte následující tvrzení. Necht A je normální komplexní čtvercová matice a $x \neq 0$ je její vlastní vektor příslušný vlastnímu číslu $4+i$. Pak x je také vlastní vektor matice A^* příslušný vlastnímu číslu $4-i$. (Bez důkazu můžete používat tvrzení o souvislosti normálních matic a norem. Platí stejné poznámky jako u předchozího bodu.)

$$(A - (4+i)I_n) \vec{x} = \vec{0} \Rightarrow \| (A - (4+i)I_n) \vec{x} \| = 0$$

↑
řádk A

použijeme

- A je normální $\Rightarrow A - \lambda I_n$ normální
- B je normální $\Rightarrow \|Bx\| = \|B^*x\|$

$$\text{dostáváme} \quad \| (A - (4+i)I_n)^* \vec{x} \| = 0$$

$$\Downarrow \quad \| (A^* - (4-i)I_n) \vec{x} \| = 0$$

$$\Downarrow \quad (A^* - (4-i)I_n) \vec{x} = \vec{0} \Rightarrow \vec{x} \text{ je vlastní vektor matice } A^* \text{ příslušný vlastnímu číslu } 4-i$$

(7) [8 bodů] Odpovědi v následujících úlohách zdůvodněte (tj. dokažte).

- (a) Existuje pro každou reálnou čtvercovou matici řádu 13 splňující $A^{135} = 0$ Jordanův kanonický tvar nad $\mathbb{R}$? (Návod: uvažte Jordanův tvar nad $\mathbb{C}$.)

A má Jordanův tvar J nad $\mathbb{C}$ (jako každá komplexní matice)
protože $A^{135} = [f_A^n]_B^B = 0$ musí být $J^{135} = [f_J^n]_B^B = 0$
(kde B je báze tvořená Jordanovými řetězců).

Ze vzorce na mocninu matice v Jordanově tvaru vyplývá, že všechny diagonální prvky jsou nuly $\Rightarrow A$ má vlastní číslo 0 násobností 13. Z charakterizace „jordanizovatelnosti“ pak plyne, že A má Jordanův tvar.

- (b) Normální matice A řádu 3 má vlastní čísla $-3 + 3i$, $-1 + 4i$, -4 . Najděte maximum

$$\max_{\|x\| \leq 4} \|Ax\|.$$

Víme: jsou-li $d_1, \dots, d_n$ ^{nenulová} vl. č. normální matice A
pak $|d_1|, \dots, |d_n|$ jsou singulární čísla matice A

tj. v našem případě A má singulární čísla

$$|-3+3i| = 2\sqrt{3}, \quad |-1+4i| = \sqrt{17}, \quad |-4| = 4$$

Jsou 3, takže jsou to všechna singulární čísla. Největší je $2\sqrt{3}$

Víme • $\max_{\|x\|=1} \|Ax\| = 2\sqrt{3}$ (největší sing. hodnota)

z toho: pokud $\|x\| \leq 4$, pak $\|Ax\| = \left\| A \frac{x}{\|x\|} \|x\| \right\| = \underbrace{\left\| A \frac{x}{\|x\|} \right\|}_{\text{norma 1}} \cdot \|x\| \leq 8\sqrt{3}$

$$\text{tj. } \max_{\|x\| \leq 4} \|Ax\| \leq 8\sqrt{3}$$

na druhou stranu, existuje $\tilde{x}$, že $\|\tilde{x}\|=1$ a $\|A\tilde{x}\|=2\sqrt{3}$, pak $\|A4\tilde{x}\|=8\sqrt{3}$ ^{norma 4}

$$\text{tj. } \max_{\|x\| \leq 4} \|Ax\| \geq 8\sqrt{3}$$

dohromady

$$\max_{\|x\| \leq 4} \|Ax\| = 8\sqrt{3}$$